

Formes linéaires hyperplans, dualité en dimension finie Exemples.

Def 1. Espace vectoriel, moyen d'une AL, théorème de la base incomplète, matrice de passage, polyèdres.

Notation: K corps commutatif, $(E, +, \cdot)$ un K -er de dimension finie n , $B = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E

I. Dualité.

Def 1. On appelle forme linéaire sur E toute application linéaire de E dans K . On appelle dual de E , noté E^* , l'ensemble des formes linéaires sur E : $E^* = \mathcal{L}(E, K)$.

Ex 2. $e_i^*: E \rightarrow K, x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \mapsto x_i$ (i^o forme canonique dans la base B^*)
 $E = \mathcal{P}_m(\mathbb{R}, \mathbb{R}), p \mapsto \int_a^b f(t) dt$

Prop 3: $(E^*, +, \cdot)$ est un espace vectoriel.

TR 4: $\dim(E^*) = n$ et $B^* = (e_i^*)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E^* , appelée base duale de B .

Cor 5: Toute forme linéaire l sur E s'écrit de manière unique $l = \sum_{j=1}^n l(e_j) e_j^*$. On garde cette notation B^* pour la suite.

Ex 6. En considérant $B_0 = (X^j)$ la base canonique de $K_n[X]$, la base duale B_0^* de B_0 est définie par: $\forall p \in K_n[X], e_j^*(p) = \frac{p^{(j)}(0)}{j!}$ ($1 \leq j \leq n$).

Soient $x_0, \dots, x_m \in K$ deux à deux distincts.
 En notant L_i le i^o polynôme interpolateur de Lagrange ($i \in \{0, \dots, m\}$) ($L_0, \dots, L_m$) est une base de $K_{m+1}[X]$, et sa base duale est $(L_i^*)_{0 \leq i \leq m}$ où $\forall i \in \{1, \dots, m\}, L_i^*: K_{m+1}[X] \rightarrow K$

$$p \mapsto p(x_i)$$

Prop 6: Soit $x \in E$ et $\varphi \in E^*$. Notons $X = \text{mat}_B(\varphi)$ et $V = \text{mat}_B(\varphi)$: on a $\varphi(x) = {}^t V X$

TR 7: Étant donnée une base $B' = (f_i)_{i \in I}$ de E^* , il existe une base $B'' = (f_i)_{i \in I}$ de E tq B' soit la base duale de B''

Def 8: Avec les notations, on dit que B'' est la base anti-duale de B'

TR 8: Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_p, \varphi$ des formes linéaires sur E telles que $\bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) \subset \text{Ker}(\varphi)$. Alors φ est CL des φ_i .

TR 9: Soient B et B' deux bases de E , et la matrice de passage de B à B' est P . Alors la matrice de passage de B^* à B'^* est ${}^t P^{-1}$.

Ex 10: Soient $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4)$ quatre formes linéaires sur $\mathbb{R}_3[X]$ définies par: $\varphi_1(p) = p(0), \varphi_2(p) = p(1), \varphi_3(p) = p'(0)$ et $\varphi_4(p) = p'(1)$.
 $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4)$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]^*$ et sa base antiduale est $B'' = \{1-x, x, -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2, -\frac{1}{6}x + \frac{1}{6}x^2\}$

II. Hyperplans.

Def 12: On appelle hyperplan de E , le moyen d'une forme linéaire non nulle de E .

TR 13: Un hyperplan H de E est:
 i) un sous-espace de E supplémentaire d'une d
 ii) un sous-espace de E de dimension $n-1$.

Prop 14: Soit $H = \text{Ker}(\varphi)$ ($\varphi \in E^* \setminus \{0\}$) et $\psi \in E^* \setminus \{0\}$
 $H = \text{Ker}(\psi) \iff \exists \alpha \in K^* \text{ tq } \psi = \alpha \varphi$

III. Orthogonalité:

Def 15: $\varphi \in E^*$ et $x \in E$ sont orthogonaux si $\varphi(x) = 0$.
 φ orthogonal dans E^* d'une partie non vide $X \subset E$

et $X^\perp = \{ \varphi \in E^* \mid \forall x \in X, \varphi(x) = 0 \}$. Si $X = \emptyset$, on pose $X^\perp = E^*$.
 φ orthogonal d'une partie non vide Y de E^* et $Y^\circ = \{ x \in E \mid \forall \varphi \in Y, \varphi(x) = 0 \}$. Si $Y = \emptyset$, on pose $Y^\circ = E$.

Prop 16: $X^\perp$ est un ser de E^* et Y° est un ser de E .

Prop 17: Soit A un ser de E et L un ser de E^*
 1) $\dim(A^\perp) = \dim_{K^*}(E^*) - \dim_{K^*}(A) = \text{codim}_{K^*}(A)$
 2) $\dim_{K^*}(L^\circ) = \dim_{K^*}(E^*) - \dim_{K^*}(L) = \text{codim}_{K^*}(L)$

Cor 18: $(A^\perp)^\circ = A, (L^\circ)^\perp = L$ et $(E^*)^\circ = \{0_E\}$

Sources: Kieffer, Rombaldi.

A démontre le jour J: TR 9 et exemple 11

Ex 2: $e_i^* : E \rightarrow K, x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \mapsto x_i$ (i^e forme coordonnée dans la base $\mathcal{B}$)
 $E = \mathcal{L}_m([a, b], K), \mu : E \rightarrow K, f \mapsto \int_a^b f(t) dt$

Kieffer page 76

Les deux applications sont clairement linéaires à valeurs dans K .

Rq 3: $(E^*, +, \cdot)$ est un espace vectoriel

Évident par définition de E^*

TR 4: $\dim(E^*) = n$ et $\mathcal{B}^* = (e_i^*)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de E^* , appelée base duale de $\mathcal{B}$. (Romb page 442)

Soit $x \in E$ et l une forme linéaire sur E
 $l(x) = l(\sum_{i=1}^n x_i e_i) = \sum_{i=1}^n x_i l(e_i)$

$$= \sum_{i=1}^n d_i x_i \text{ où } d_i = l(e_i) \\ = \sum_{i=1}^n d_i e_i^*(x) \\ = (\sum_{i=1}^n d_i e_i^*)(x)$$

Pour une base $\mathcal{B}$ donnée, on peut donc écrire n'importe quelle forme linéaire $l \in E^*$ sous la forme $l = \sum d_i e_i^*$, où les scalaires d_i sont uniquement déterminés par $d_i = l(e_i)$.
 Ainsi $(e_1^*, \dots, e_n^*)$ forme une base de E^* et on en déduit que $\dim(E^*) = n$.

Ex 6: On considère $\mathcal{B}_c = (X^j)_{0 \leq j \leq n}$ la base canonique de $K_n[X]$, la base duale $\mathcal{B}_c^*$ de $\mathcal{B}_c$ est définie par:
 $\forall p \in K_n[X], e_j^*(p) = \frac{p^{(j)}(0)}{j!} \quad (1 \leq j \leq n)$ (Romb p 442)

Soient $x_0, \dots, x_n \in K$ deux à deux distincts.
 On note L_i le i^e polynôme interpolateur de Lagrange ($i \in \{0, \dots, n\}$), $(L_0, \dots, L_n)$ est une base de $K_n[X]$, et sa base duale est $(L_i^*)_{0 \leq i \leq n}$ où
 $\forall i \in \{0, \dots, n\}, L_i^* : K_n[X] \rightarrow K$
 $p \mapsto p(x_i)$ (Kieffer p 78)

$$p = \sum_{j=0}^n a_j X^j \text{ où } a_j = \frac{p^{(j)}(0)}{j!} \text{ (formule de Taylor pour les polynômes)}$$

Donc e_i^* (i^e forme coordonnée) vérifie $e_i^*(p) = a_i$

La base duale de $\mathcal{B}_c$ dans $K_n[X]$ est donc
 $\mathcal{B}_c^* = \left\{ \frac{p^{(0)}(0)}{0!}, \dots, \frac{p^{(n)}(0)}{n!} \right\}$

$$L_i = \frac{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (X - x_j)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n (x_i - x_j)}, \text{ car } \{L_0, \dots, L_n\} \text{ est libre.}$$

$$\text{soit } \sum_{i=0}^n \lambda_i L_i = 0 \Rightarrow \forall j \in \{0, \dots, n\} \left(\sum_{i=0}^n \lambda_i L_i \right)(x_j) = 0 \\ \Rightarrow \forall j \in \{0, \dots, n\}, \lambda_j = 0$$

a) Par argument des dimensions, il s'agit donc d'une base de $K_n[X]$.

Déterminons maintenant sa base duale: il faut écrire $p \in K_n[X]$ dans la base $\{L_0, \dots, L_n\}$.

$$\text{Puisque c'est une base: } p = \sum_{i=0}^n d_i L_i$$

$$\text{Donc } \forall j \in \{0, \dots, n\}, p(x_j) = \sum_{i=0}^n d_i L_i(x_j) = d_j$$

$$\text{Donc } L_j^* : K_n[X] \rightarrow K \\ p \mapsto d_j = p(x_j)$$

Prop 6: Soit $x \in E$ et $\varphi \in E^*$. Notons $X = \text{mat}_{\mathcal{B}}(x)$ et $V = \text{mat}_{\mathcal{B}^*}(\varphi)$: on a $\varphi(x) = {}^t V X$. (Kieffer p 78)

$$\varphi(x) = \varphi\left(\sum_{j=1}^n x_j e_j\right) = \sum_{j=1}^n x_j \varphi(e_j) \\ = (\varphi(e_1) \dots \varphi(e_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ = {}^t V X$$

TR 7: Étant donné une base $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E , il existe une base $\mathcal{B}^* = (f_i)_{1 \leq i \leq n}$ de E^* tq $\mathcal{B}^*$ soit la base duale de $\mathcal{B}$. (Romb p 443)

Soit $\mathcal{B}_0 = (e_j)_{1 \leq j \leq n}$ une base fixe de E .

Pour $i \in \{1, \dots, n\}, x = \sum x_j e_j \Rightarrow f_i(x) = \sum_{j=1}^n d_{ij} x_j$
 $Q = (d_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est inversible car (f_i) est base de E^* .

Notons $F_1, \dots, F_n$ les colonnes de Q^{-1} . $F_i =$

$$Q Q^{-1} = I_n \Leftrightarrow Q(F_1 \dots F_n) = I_n \\ \Leftrightarrow (Q F_1 \dots Q F_n) = (E_1 \dots E_n)$$

où $(E_1, \dots, E_n)$ base canonique de K^n .

Donc $Q F_j = E_j \quad \forall j \in \{1, \dots, n\}$ a)

$$\text{On } \forall x \in K^n, Qx = \begin{pmatrix} d_{11}x_1 + \dots + d_{1n}x_n \\ \vdots \\ d_{n1}x_1 + \dots + d_{nn}x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{pmatrix}$$

Donc on trouve d'app lin. $(x) \mapsto (f_i(x))_{1 \leq i \leq n} = E_j$ où $f_i \in E^*$ a pour matrice F_j dans $\mathcal{B}^*$.
 Donc $(f_1, \dots, f_n)$ base duale de $(e_1, \dots, e_n)$.

Ex 8. Soient $\varphi_1, \dots, \varphi_p, \psi$ des formes linéaires sur E telles que $\bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) \subset \text{Ker}(\psi)$. Alors ψ est CL des φ_i .
(Rost B. p. 141)

Lemme 1. Soient E, F, G trois ev et u une AL de E dans F , v une AL de E dans G . Alors $\text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(v) \iff \exists w$ AL de $F \rightarrow G$ tq $v \circ w \circ u = 0$.

$\Rightarrow$ Notons H un supplémentaire de $\text{Im}(u)$ dans F .
 $\Leftarrow$ $\text{Im}(u) \oplus H = F$. Définissons $w \in \mathcal{L}(F, G)$ par
 $w(y) = \begin{cases} v(x) & \text{si } y = u(x) \in \text{Im}(u) \\ 0 & \text{si } y \in H \end{cases}$

Pour $y = u(x_1) = u(x_2)$, on a $x_1 = x_2$ (car u est linéaire)
donc $v(x_1) = v(x_2)$.
Ainsi w est bien définie.

$\forall x \in E, w(u(x)) = v(x)$ car $v = w \circ u$.

$\Leftarrow$ Evident.

Démontrons donc la prop.

Notons $u \in \mathcal{L}(E, K^p)$ tq $u = (\varphi_1, \dots, \varphi_p)$, on a $\text{Ker}(u) = \bigcap_{i=1}^p \text{Ker}(\varphi_i) \subset \text{Ker}(\psi)$.

En notant ψ une forme linéaire de K^p dans K telle que $\psi = \psi \circ u$ (qui existe via lemme 1), on a $\forall x \in E$:

$$\begin{aligned} \psi(x) &= \psi(u(x)) = \psi(\varphi_1(x), \dots, \varphi_p(x)) \\ &= \sum_{j=1}^p \lambda_j \varphi_j(x) \end{aligned}$$

Donc ψ est CL des (φ_j) .

Ex 9. Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E , et la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$. Alors la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$ est ${}^t P^{-1}$.

Notons $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ et $\mathcal{B}' = (f_1, \dots, f_n)$ bases de E .
Soit $P = (p_{ij})$ matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$.

$$\begin{aligned} Q &= (q_{ij}) \quad " \quad " \quad \mathcal{B}' \rightarrow \mathcal{B} \\ \forall (j, k) \in \{1, n\}^2: \\ \delta_{jk} &= p_{0j}^*(f_k) = \left(\sum_{i=1}^n q_{ij} e_i^* \right) \left(\sum_{l=1}^n p_{lk} e_l \right) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{lk} e_i^*(e_l) \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{lk} \delta_{il} \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{l=1}^n q_{ij} p_{ik} \end{aligned}$$

Donc ${}^t Q P = I_n$.

Ex 11. Soient $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4)$ quatre formes linéaires sur $\mathbb{R}_3[X]$ définies par: $\varphi_1(P) = P(0) = P(1)$, $\varphi_2(P) = P'(0)$ et $\varphi_4(P) = P''(1)$.
 $\{\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4\}$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]^*$ et sa base antiduale est $\mathcal{B}^* = \{1-x; x; -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}x^2; -\frac{1}{6}x + \frac{1}{2}x^2\}$.

Notons $\mathcal{B}_0 = \{1, x, x^2, x^3\}$ base canonique de $\mathbb{R}_3[X]$, d'après l'exemple 6, $\mathcal{B}_0^* = \{e_0^*, e_1^*, e_2^*, e_3^*\}$ où $e_j^*(x) = \frac{x^j}{j!} \forall P \in \mathbb{R}_3[X]$.

$$\forall P \in \mathbb{R}_3[X], \varphi_1(P) = P(0) = \frac{P^{(0)}(0)}{0!} = e_0^*(P)$$

$$\varphi_2(P) = P'(1) \iff P'(x) = \sum_{j=0}^3 e_j^*(x) x^j$$

$$\text{donc } \varphi_2(P) = e_1^*(P) + e_2^*(P) + e_3^*(P) + e_4^*(P)$$

$$\varphi_3(P) = P''(0) = 2e_2^*(P)$$

$$\begin{aligned} \varphi_4(P) &= P''(1) \iff P'(x) = e_1^*(P) + 2e_2^*(P)x + 3e_3^*(P)x^2 \\ P''(x) &= 2e_2^*(P) + 6e_3^*(P)x \\ &= 2e_2^*(P) + 6e_3^*(P) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \text{mat}_{\mathcal{B}_0^*}(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 6 \end{pmatrix} = Q$$

Cette matrice est inversible donc $(\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4) = \mathcal{F}$ est une base de $\mathbb{R}_3[X]^*$.

Notons $\mathcal{B}$ la base antiduale de $\mathcal{F}$.
 $Q = \text{mat}_{\mathcal{B}_0^*}(\mathcal{F})$ et $P = \text{mat}_{\mathcal{B}_0}(\mathcal{B})$

$$\text{Nous par prop 9, } P = {}^t Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1/2 & -1/6 \\ 0 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & -1/6 & 1/6 \end{pmatrix}$$

Prop 13. Un hyperplan H de E est:
 i) un sous-espace de E supplémentaire d'une d
 ii) un sous-espace de E de dimension $n-1$
 (Rombaldi)

i) $\subset$ Soit $H = \text{Ker}(\varphi)$ un hyperplan de E .
 Comme φ est non nulle, $\exists a \in E$ tq $\varphi(a) \neq 0$.
 Notons $D = \text{Ker}(\varphi)$, on a $E = H \oplus D$ car:

* $x \in H \cap D \Rightarrow \exists \lambda \in K$ tq $x = \lambda a$
 et $\varphi(x) = 0 \Rightarrow \lambda \varphi(a) = 0 \Rightarrow \lambda = 0$ donc
 $H \cap D \subset \{0\} \Rightarrow H \cap D = \{0\}$

* $\forall x \in E, y = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} a$ et dans

$H = \text{Ker}(\varphi)$ car $\varphi(y) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} \varphi(a) = 0$

D'où $x = y + \frac{\varphi(x)}{\varphi(a)} a \in H + D$.

ii) Réciproquement, un sous H de E supplémentaire d'une droite D est le noyau de la forme linéaire φ qui $\exists x \in E$ soumise sa projection sur D parallèlement à H . C'est donc un hyperplan par def 12.

ii) H hyperplan de E est un ensemble de vecteurs $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \in E$ tq $\varphi(x) = 0$ est tq

$d_1 x_1 + \dots + d_n x_n = 0$ où les scalaires $d_j = \varphi(e_j)$ ne sont pas tous nuls.

De plus, une forme linéaire φ non nulle étant injective, le théorème du rang donne que $\dim \text{Ker}(\varphi) = n - 1$.

Réciproquement, si H est un sous-espace de dimension $n-1$ dans un espace E de dimension n , il admet une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n-1}$ qu'on peut

compléter en une base $(e_j)_{1 \leq j \leq n}$ de E .

H est alors le noyau de la n^{e} projection

$$p_n: x = \sum_{j=1}^n x_j e_j \mapsto x_n$$

Prop 14. Soit $H = \text{Ker}(\varphi)$ ($\varphi \in E^* \setminus \{0\}$) et $\psi \in E^* \setminus \{0\}$:
 $H = \text{Ker}(\varphi) \Leftrightarrow \exists d \in K^* \text{ tq } \psi = d \cdot \varphi$ (Kieffer)

$\Leftarrow$ Supposons qu'il existe $d \in K^*$ tq $\psi = d \cdot \varphi$.
 $x \in H \Rightarrow \varphi(x) = 0 \Rightarrow d \varphi(x) = 0 \Rightarrow \psi(x) = 0$
 $\Rightarrow x \in \text{Ker}(\psi)$

Et $x \in \text{Ker}(\psi) \Rightarrow \psi(x) = 0 \Rightarrow d \varphi(x) = 0$
 $\Rightarrow \varphi(x) = 0$ car $d \in K^*$
 $\Rightarrow x \in \text{Ker}(\varphi)$

$\Rightarrow$ Supposons qu'il existe $\psi \in E^* \setminus \{0\}$ tq $H = \text{Ker}(\psi)$.
 Par théorème précédent, H est un hyperplan et donc $\exists x_0 \in E$ tq $E = \text{Ker}(\psi) \oplus K x_0$.

Donc $x \in E \Rightarrow \exists \lambda \in K, y \in H = \text{Ker}(\psi) = \text{Ker}(\varphi)$
 tq $x = \lambda x_0 + y$

D'où $\varphi(x) = \lambda \varphi(x_0) + \underbrace{\varphi(y)}_{=0} = \lambda \varphi(x_0)$

$$\varphi(x) = \lambda \varphi(x_0) + \underbrace{\varphi(y)}_{=0} = \lambda \varphi(x_0)$$

$$\text{D'où } \varphi(x) = \frac{\varphi(x_0)}{\varphi(x_0)} \varphi(x)$$

Prop 16. X^+ est un sous-espace de E^* et Y^0 est un sous-espace de E .

(Kieffer)

Ok, évident.

Prop 17. Soit A un sous-espace de E et L un sous-espace de E .
 1) $\dim(A^+) = \dim(E) - \dim_{\text{Ker}}(A) = \text{codim}_{\text{Ker}}(A)$
 2) $\dim_{\text{Ker}}(L^0) = \dim_{\text{Ker}}(E^*) - \dim_{\text{Ker}}(L) = \text{codim}_{\text{Ker}}(L)$ (Kieffer)

i) Le sous-espace vectoriel A admet une base $(e_1, \dots, e_p)$ qu'on peut compléter en une base $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E .

Soit $\varphi \in E^*$, $\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi(e_i) e_i^*$

Et $(\varphi \in A^+) \Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, p\}, \varphi(e_i) = 0$

$$\Leftrightarrow \varphi = \sum_{i=p+1}^n \varphi(e_i) e_i^*$$

$$\Leftrightarrow \varphi \in \text{Vect}(e_{p+1}^*, \dots, e_n^*)$$

Ainsi $(e_{p+1}^*, \dots, e_n^*)$ engendrent A^+ , et c'est une famille libre car incluse dans B^* .

Donc c'est une base de A^+ et on a

$$\dim(A^+) = n - p = \dim(E) - \dim(A) = \text{codim}(A)$$

2) Se démontre identiquement.

Cor 18. $(A^+)^+ = A$, $(L^0)^+ = L$ et $(E^*)^0 = \{0_E\}$ (Kieffer)

$$1) (A^+)^+ = \{x \in E \mid \forall \varphi \in A^+, \varphi(x) = 0\}$$

Par $a \in A$ et $\varphi \in A^+$, $\varphi(a) = 0$ donc $A \subset (A^+)^+$.
 Par le théorème précédent mais dans l'argument des dimensions pour conclure l'égalité.

2) Démon analogue

$$3) \dim((E^*)^0) = n - \dim(E^*) = n - \dim(E) = 0$$

Donc $(E^*)^0 = \{0_{E^*}\}$.



